



Instituto Politécnico
de Castelo Branco
Escola Superior
de Tecnologia

Relatório de JSP

João Gabriel José Nº 20220307

Joel Kalombo Dialamicua Nº 20221985

Professor:

Carlos Alves

Maio de 2026

Índice

1. Descrição sucinta das funcionalidades implementadas e opções tomadas
2. Matriz com a identificação de todos os requisitos da aplicação, juntamente com a indicação de se foram ou não implementados na aplicação entregue
3. Modelo de dados com a identificação de todas as tabelas e colunas e descrição sucinta do seu significado/finalidade
4. Print screens da aplicação com respetiva legenda 5. Conclusão e justificação das decisões tomadas

Descrição sucinta das funcionalidades implementadas e opções tomadas

No âmbito do desenvolvimento do projeto da FelixUberShop, foram implementadas as funcionalidades solicitadas, cumprindo os requisitos funcionais e técnicos definidos.

A aplicação contempla as seguintes funcionalidades implementadas:

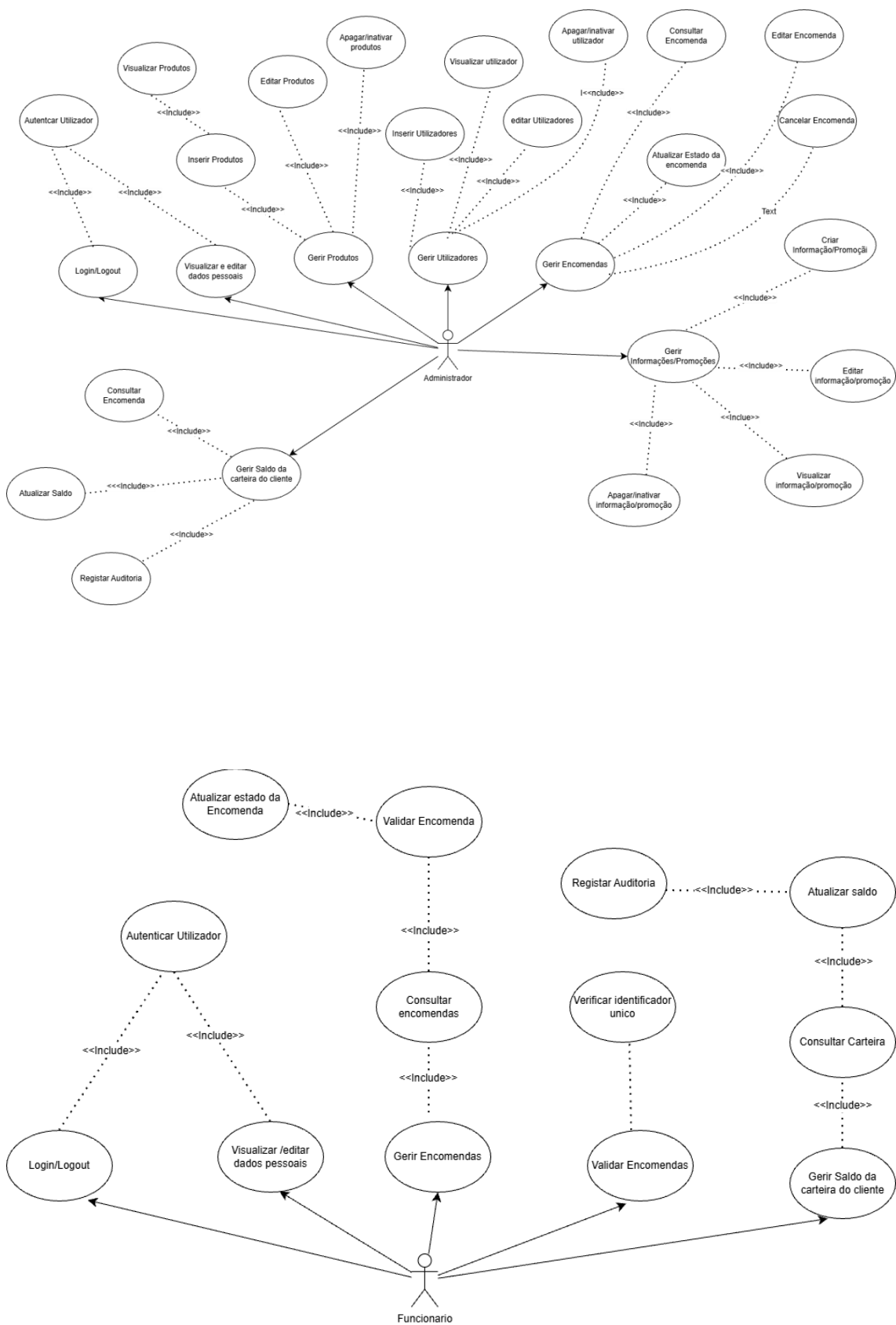
- **Site web institucional**, contendo informações básicas da mercearia, como localização, contactos, horários de funcionamento e outras informações relevantes.
- **Consulta de produtos, preços e horários**, acessível a todos os perfis de utilizador (visitante, cliente, funcionário e administrador).
- **Gestão de informações e promoções dinâmicas**, definidas pelos administradores e apresentadas no site a todos os utilizadores.
- **Registo de cliente**, permitindo a criação de novas contas no sistema com validação dos dados submetidos.
- **Sistema de autenticação**, incluindo login com validação de credenciais e estado do utilizador, bem como funcionalidade de logout.
- **Consulta e edição de dados pessoais**, permitindo que cada utilizador consulte e edite os seus próprios dados. Funcionários e administradores podem consultar os dados de todos os utilizadores.
- **Gestão da carteira**, com consulta de saldo e possibilidade de adicionar ou levantar saldo através de formulários simples.
- **Transferências entre carteiras**, de modo que, ao efetuar uma encomenda, o valor é transferido da carteira do cliente para a carteira da FelixUberShop.
- **Registo de auditorias** das operações da carteira, guardando toda a informação relevante, como data, valor, tipo de operação e carteiras envolvidas.
- **Gestão de encomendas**, permitindo consultar, criar encomendas, editar e cancelar encomendas. Cada encomenda possui um identificador único para posterior validação pelo funcionário.
- **Área de gestão**, acessível a funcionários e administradores, para gestão de saldos de clientes e gestão de encomendas, bem como para visualização e edição dos seus dados pessoais.
- **Área de administração**, exclusiva para administradores, permitindo a gestão de produtos, saldos de clientes, encomendas, utilizadores e informações/promoções, além da edição dos seus dados pessoais.
- **Gestão de produtos**, com funcionalidades de inserir, editar, visualizar e apagar/inativar produtos.

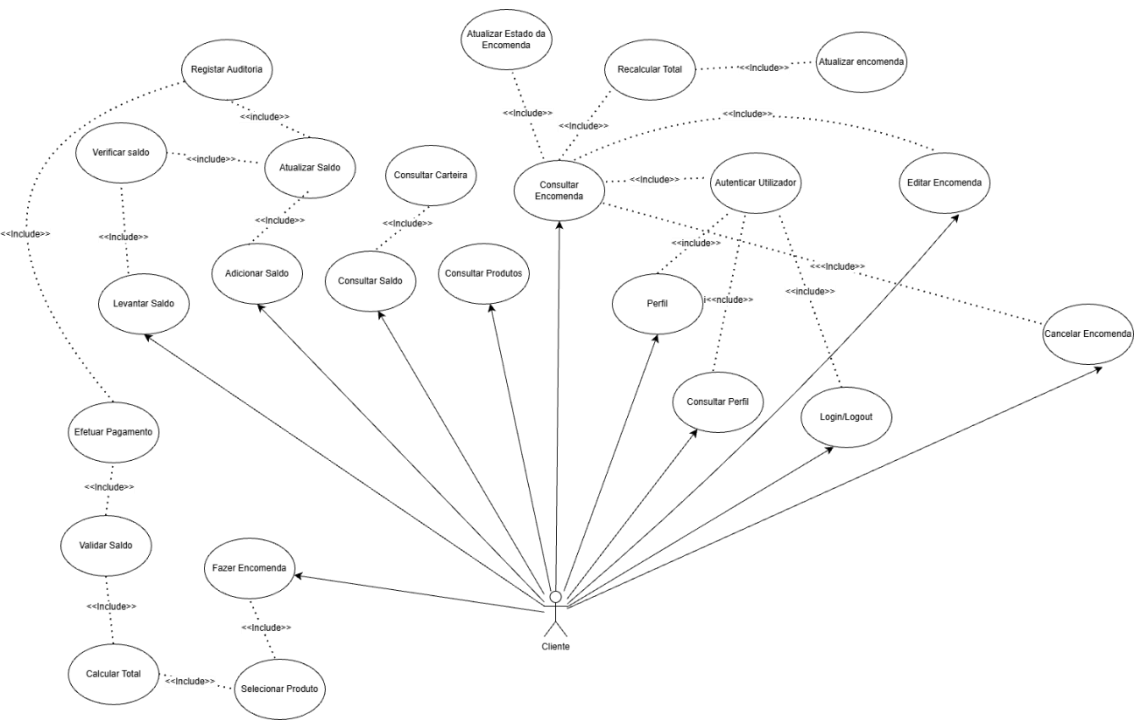
- **Gestão de utilizadores**, com funcionalidades de inserir, editar, visualizar e apagar/inativar utilizadores, bem como atribuição de perfis (cliente, funcionário ou administrador).
- **Separação de perfis**, garantindo que cada utilizador acede apenas às funcionalidades autorizadas de acordo com o seu perfil.
- **Formulários com tratamento adequado de dados (sanitize)**, prevenindo falhas de segurança como injeção de código.
- **Filtros, ordenação e pesquisa**, disponíveis nas listagens de produtos, encomendas e utilizadores para facilitar a navegação e gestão da informação

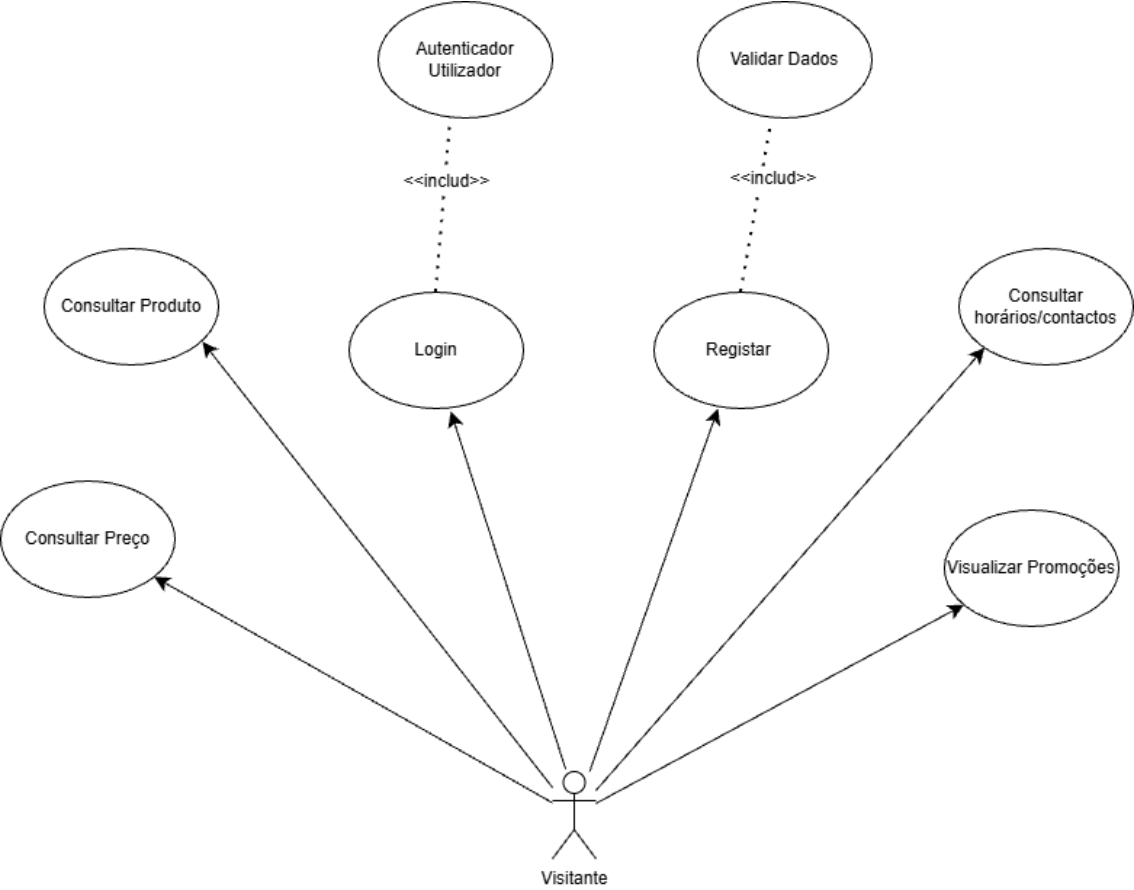
Matriz com a identificação de todos os requisitos da aplicação, juntamente com a indicação de se foram ou não implementados na aplicação entregue

Nº	Requisitos	Implementado
1	Gestão de alertas (criação, edição, remoção)	sim
2	Sistema de autenticação (login, validação, logout)	sim
3	Registo de novos clientes com validação	sim
4	Consulta e edição de dados pessoais (pelo próprio e por admins)	Sim
5	Gestão de carteira (consulta, carregamento, levantamentos, auditoria)	Sim
6	Registo de auditorias e gestão de conta FelixUberShop	Sim
7	Gestão de encomendas (criação, edição, cancelamento, consulta)	Sim
8	Gestão de produtos	Sim
9	Gestão de utilizadores (edição, remoção, alteração de tipo)	Sim
10	Implementação de perfis com separação de páginas	Sim
11	Possibilidade de fazer encomendas pelo administrador em nome do cliente	Sim
12	Implementação de filtros, ordenação e pesquisa em listagens	Sim
13	Tratamento/sanitização adequada dos dados nos formulários	Sim
14	Gestão de informações e promoções dinâmicas definidas pelos administradores	Sim
15	Histórico de transações disponível para consulta	sim

User Cases







Modelo de dados com a identificação de todas as tabelas e colunas e descrição sucinta do seu significado/finalidade

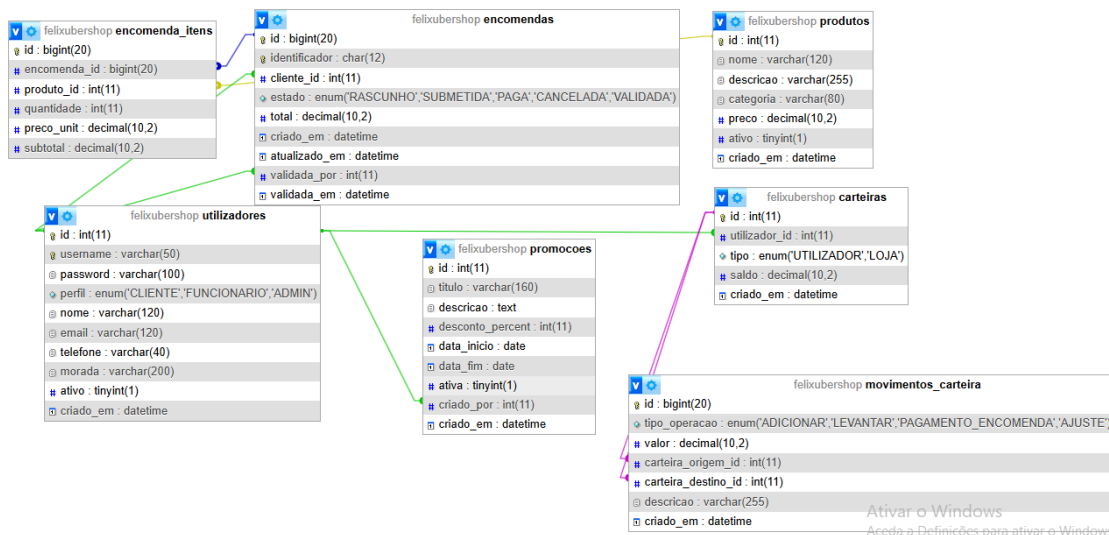


Tabela 01 "utilizadores:

- **id:** Identificador único do utilizador.
- **username:** Nome de utilizador único utilizado para autenticação no sistema.
- **password:** Palavra-passe do utilizador.
- **perfil:** Tipo de perfil do utilizador (CLIENTE, FUNCIONARIO ou ADMIN).
- **nome:** Nome completo do utilizador.
- **email:** Endereço de email do utilizador.
- **telefone:** Número de telefone do utilizador.
- **morada:** Morada do utilizador.
- **ativo:** Estado da conta (ativa ou inativa).
- **criado_em:** Data de criação da conta no sistema.
- **Finalidade:** Gere todos os utilizadores da aplicação e os seus perfis de acesso.

Tabela 02 "carteiras:

- **id:** Identificador único da carteira.
- **utilizador_id:** Chave estrangeira (FK) referenciando utilizadores.

- **tipo:** Tipo de carteira (UTILIZADOR ou LOJA).
 - **saldo:** Valor disponível na carteira.
 - **criado_em:** Data de criação da carteira.
 - **Finalidade:** Gere as carteiras digitais dos utilizadores e da FelixUberShop.
-

Tabela 03 "movimentos carteira":

- **id:** Identificador único da movimentação.
 - **tipo_operacao:** Tipo de operação realizada (ADICIONAR, LEVANTAR, PAGAMENTO_ENCOMENDA ou AJUSTE).
 - **valor:** Valor monetário da operação.
 - **carteira_origem_id:** Chave estrangeira (FK) da carteira de origem.
 - **carteira_destino_id:** Chave estrangeira (FK) da carteira de destino.
 - **descricao:** Descrição da operação realizada.
 - **criado_em:** Data e hora da movimentação.
 - **Finalidade:** Regista todas as operações financeiras e auditorias do sistema.
-

Tabela 04 "produtos":

- **id:** Identificador único do produto.
 - **nome:** Nome do produto.
 - **descricao:** Descrição do produto.
 - **categoria:** Categoria do produto.
 - **preco:** Preço do produto.
 - **ativo:** Estado do produto (ativo ou inativo).
 - **criado_em:** Data de criação do produto.
 - **Finalidade:** Armazena os produtos disponíveis para encomenda na mercearia.
-

Tabela 05 "promocoes":

- **id:** Identificador único da promoção.
 - **titulo:** Título da promoção.
 - **descricao:** Descrição detalhada da promoção.
 - **desconto_percent:** Percentagem de desconto aplicada na promoção.
 - **data_inicio:** Data de início da promoção.
 - **data_fim:** Data de fim da promoção.
 - **ativa:** Estado da promoção (ativa ou inativa).
 - **criado_por:** Chave estrangeira (FK) referenciando utilizadores administradores.
 - **criado_em:** Data de criação da promoção.
 - **Finalidade:** Gere as promoções e descontos disponíveis no sistema.
-

Tabela 06 "encomendas":

- **id:** Identificador único da encomenda.
- **identificador:** Código único de identificação da encomenda.

- **cliente_id:** Chave estrangeira (FK) referenciando o cliente que realizou a encomenda.
 - **estado:** Estado atual da encomenda (RASCUNHO, SUBMETIDA, PAGA, CANCELADA ou VALIDADA).
 - **total:** Valor total da encomenda.
 - **criado_em:** Data de criação da encomenda.
 - **atualizado_em:** Data da última atualização da encomenda.
 - **validada_por:** Chave estrangeira (FK) referenciando o funcionário que validou a encomenda.
 - **validada_em:** Data de validação da encomenda.
 - **Finalidade:** Gere todas as encomendas realizadas pelos clientes.
-

Tabela 07 "encomenda_itens":

- **id:** Identificador único do item da encomenda.
- **encomenda_id:** Chave estrangeira (FK) referenciando a encomenda.
- **produto_id:** Chave estrangeira (FK) referenciando o produto.
- **quantidade:** Quantidade do produto na encomenda.
- **preco_unit:** Preço unitário do produto no momento da compra.
- **subtotal:** Valor subtotal do item da encomenda.
- **Finalidade:** Armazena os produtos associados a cada encomenda realizada no sistema.

Print screens da aplicação e respetiva legenda



Figura 01 – Página inicial visitante (Não autenticado)

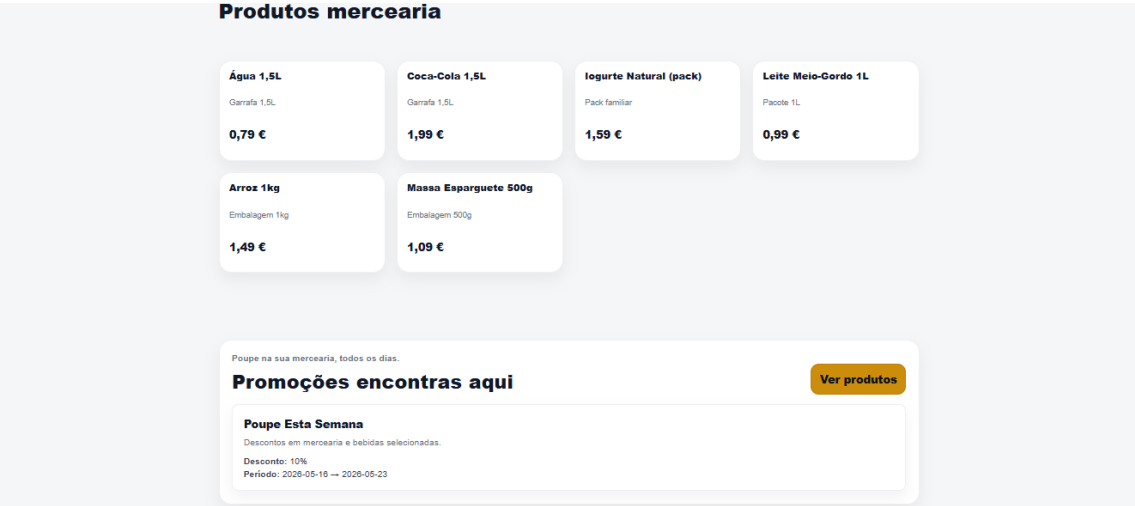


Figura 02 – Página Promoções e produtos Visitante



Figura 03 – Página Contacto visitante

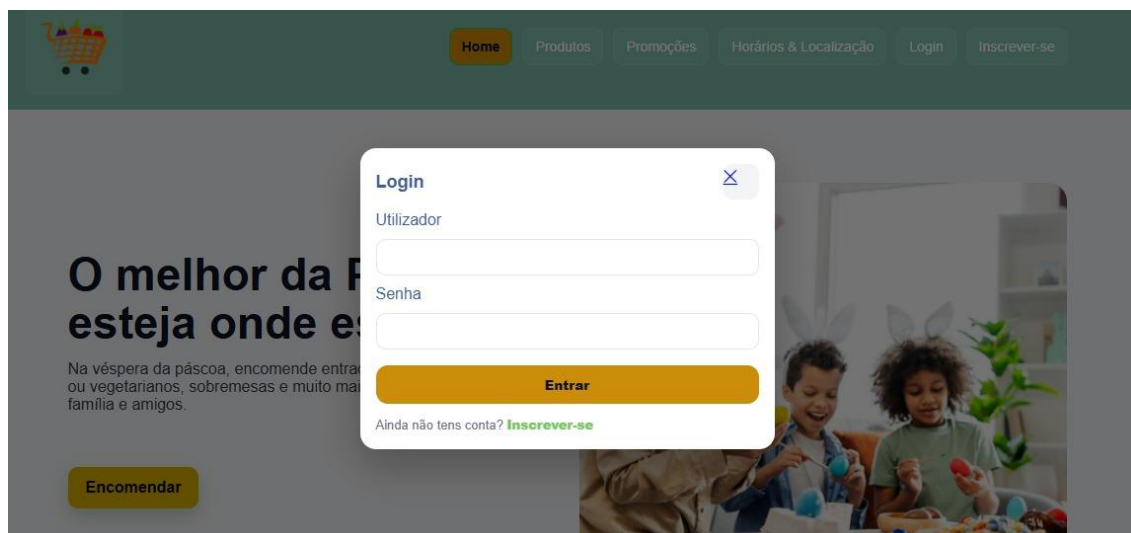


Figura 04 – Página Login

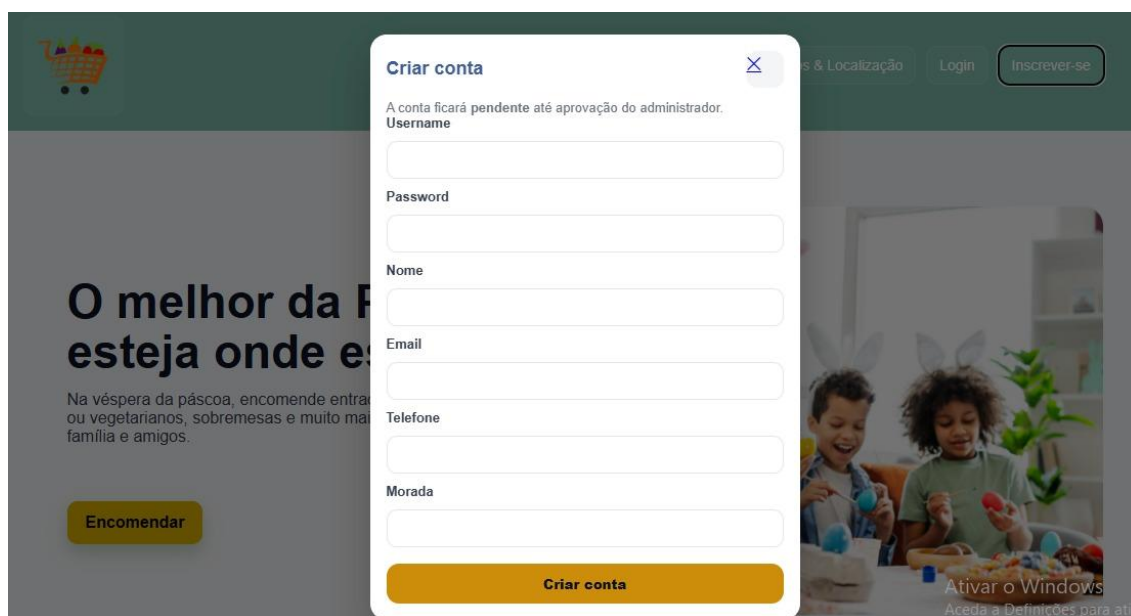


Figura 05 – Página Registrar (Não autenticado)



Figura 06 – Pagina Inicial administrador

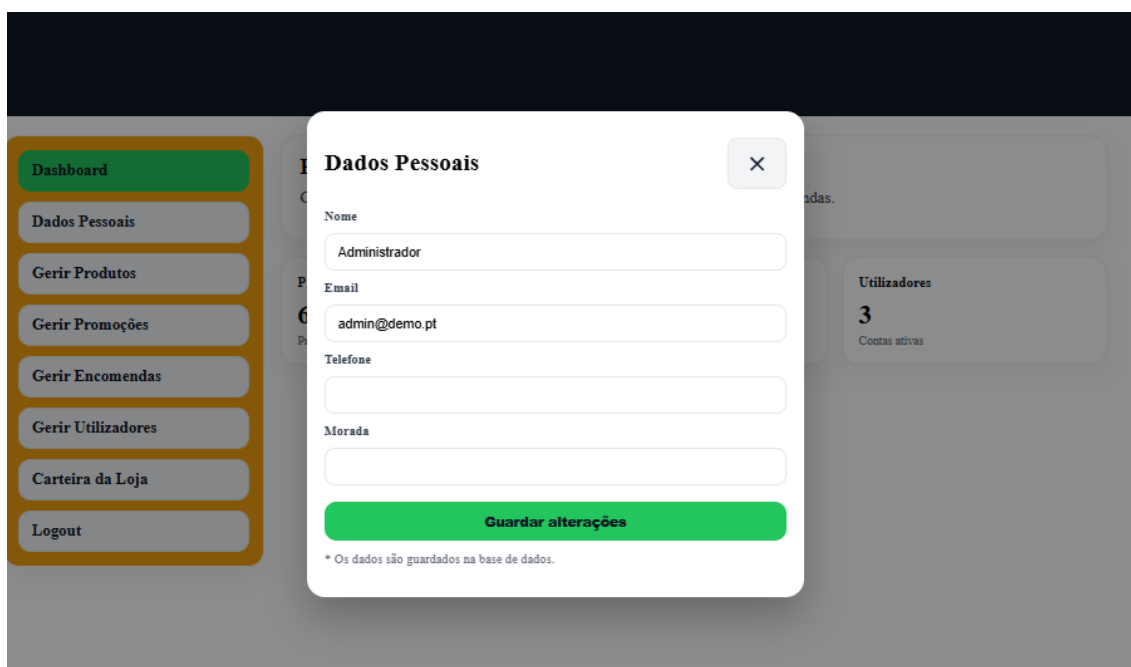


Figura 07 – Pagina Perfil administrador

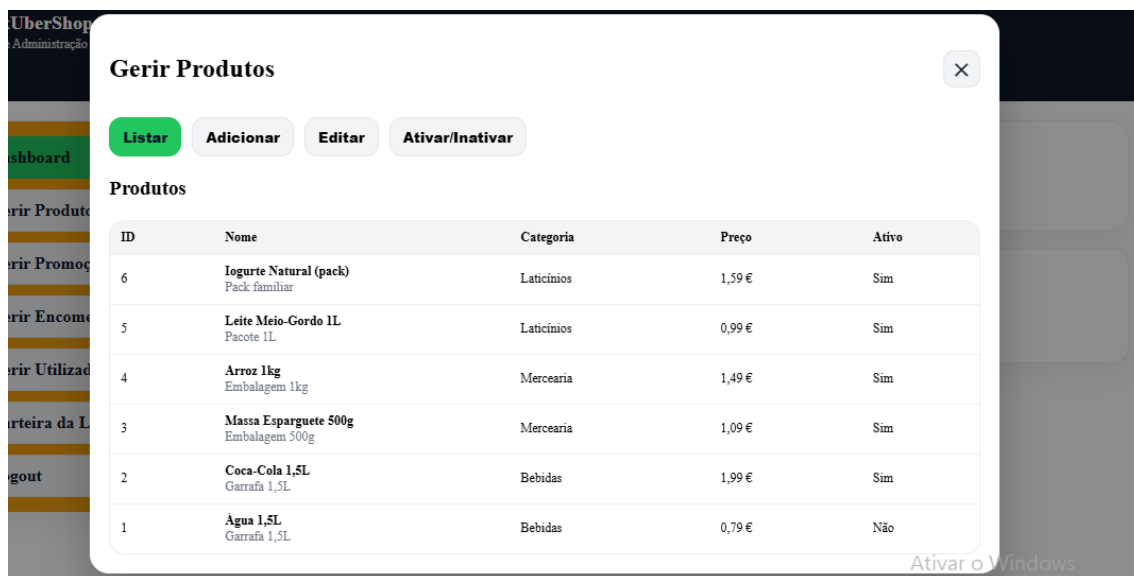


Figura 08 - Página Gerir Produtos (Admin)

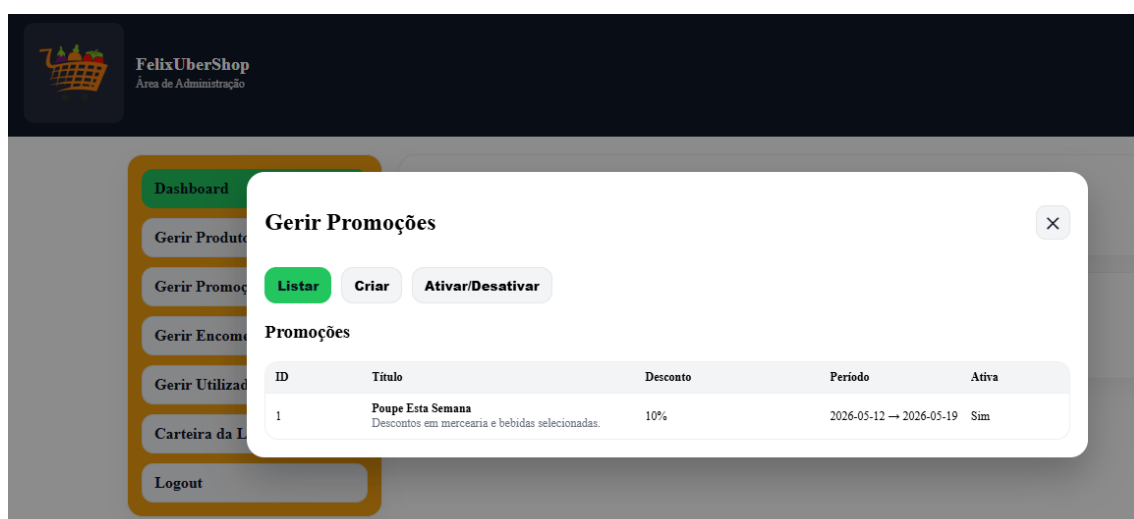


Figura 09 – Página Gerir Promoções (Admin)

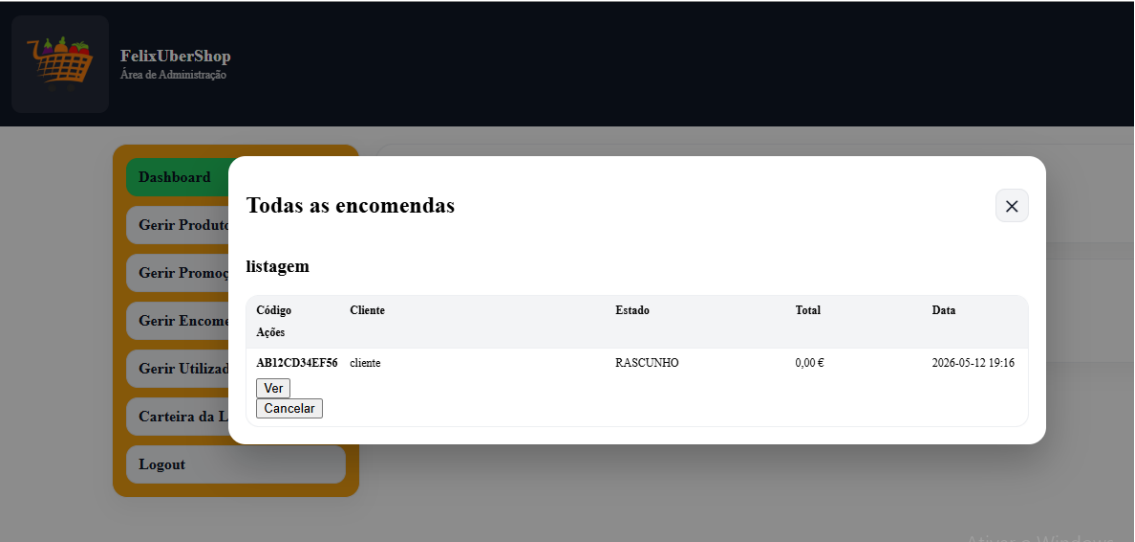


Figura 10 – Página Gerir Encomendas (Admin)

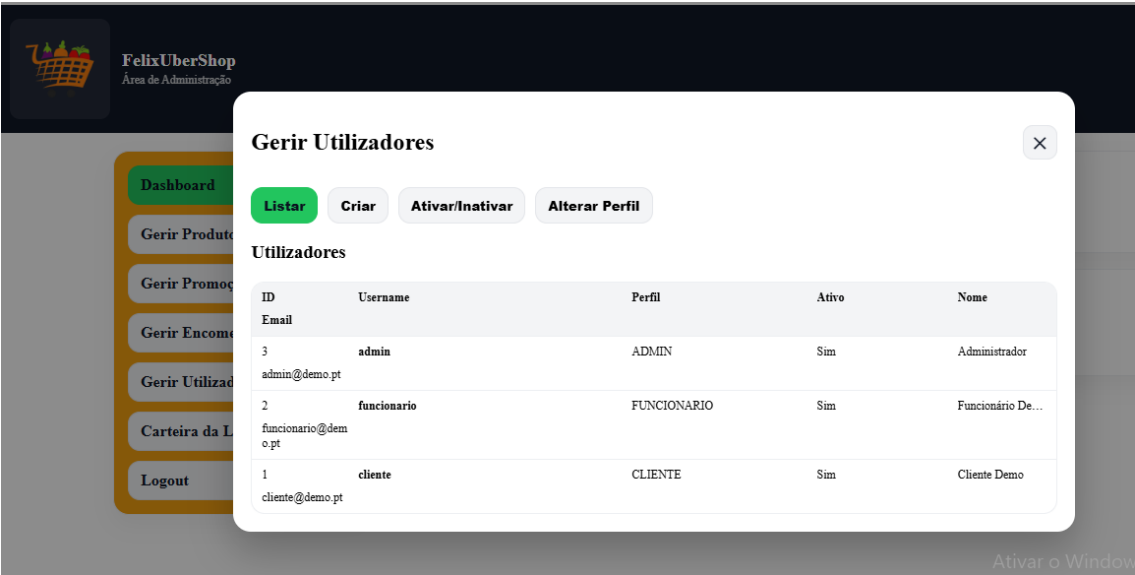


Figura 11 – Página Gerir Utilizadores (Admin)



Figura 12 – Página Carteira da loja (Admin)



Figura 13 – Página Inicial Funcionário

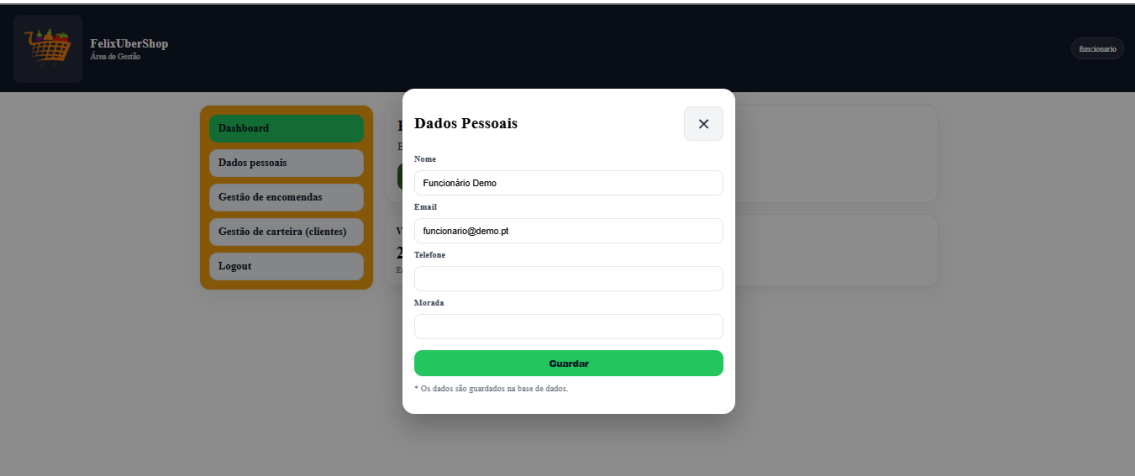


Figura 14 – Página Perfil Funcionário

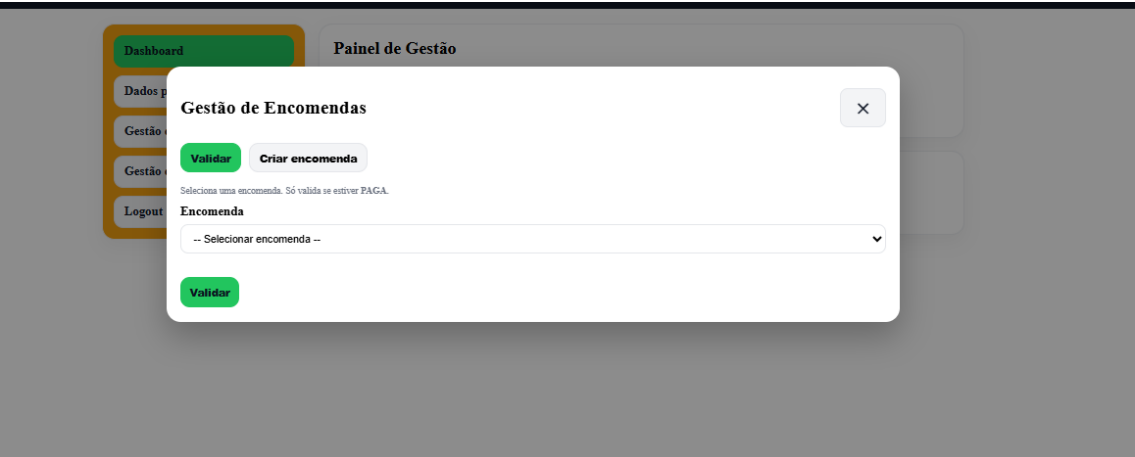


Figura 15 – Página Gerir Encomendas (funcionário)

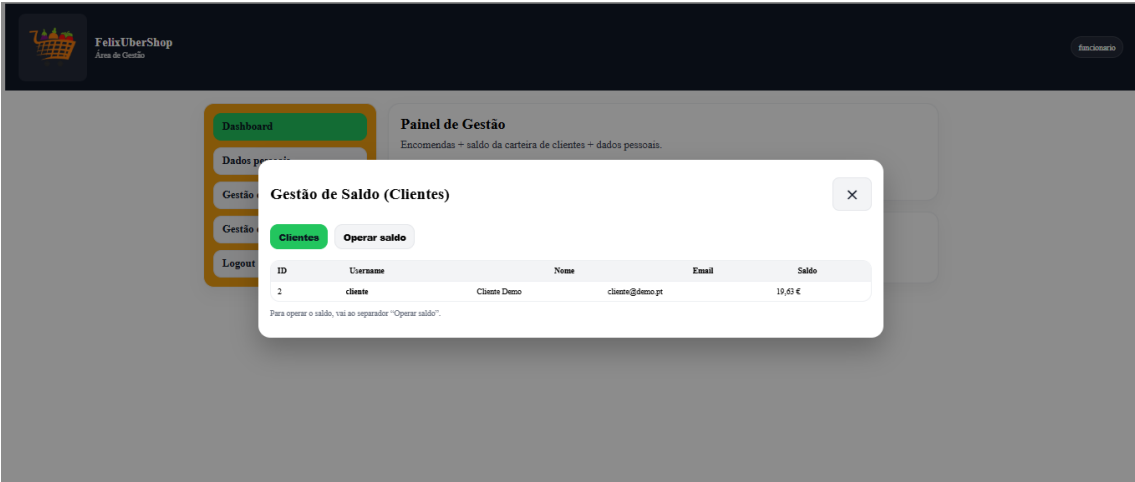


Figura 16 – Página gestão saldos (Funcionário)

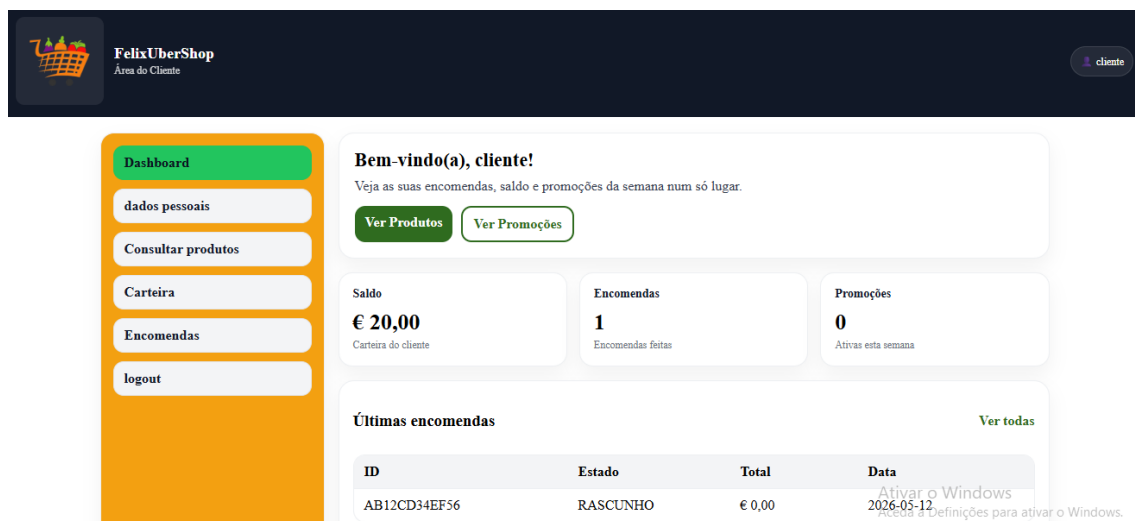


Figura 17 – Página Inicial Cliente

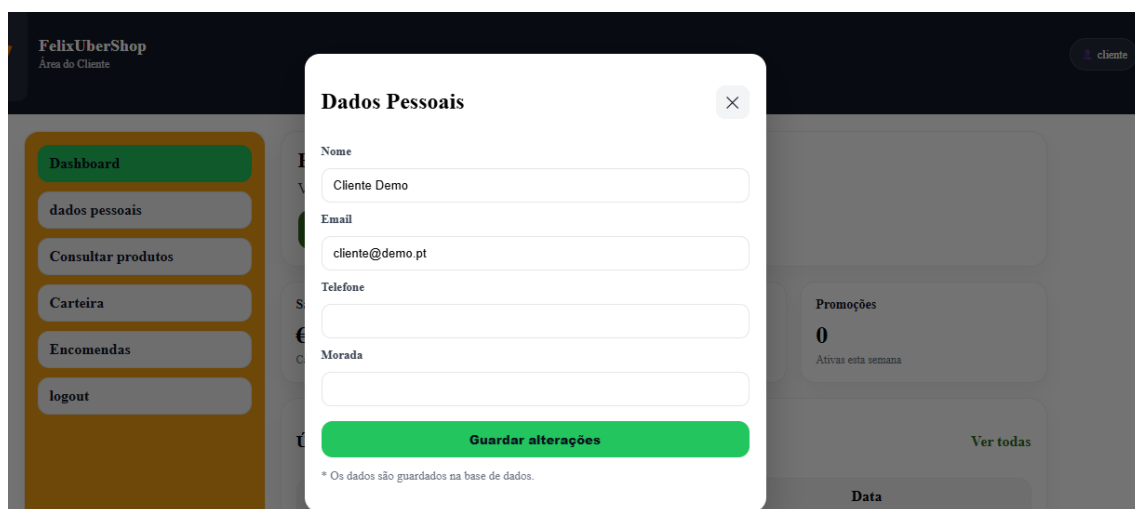


Figura 18 – Página de dados Pessoais (Cliente)

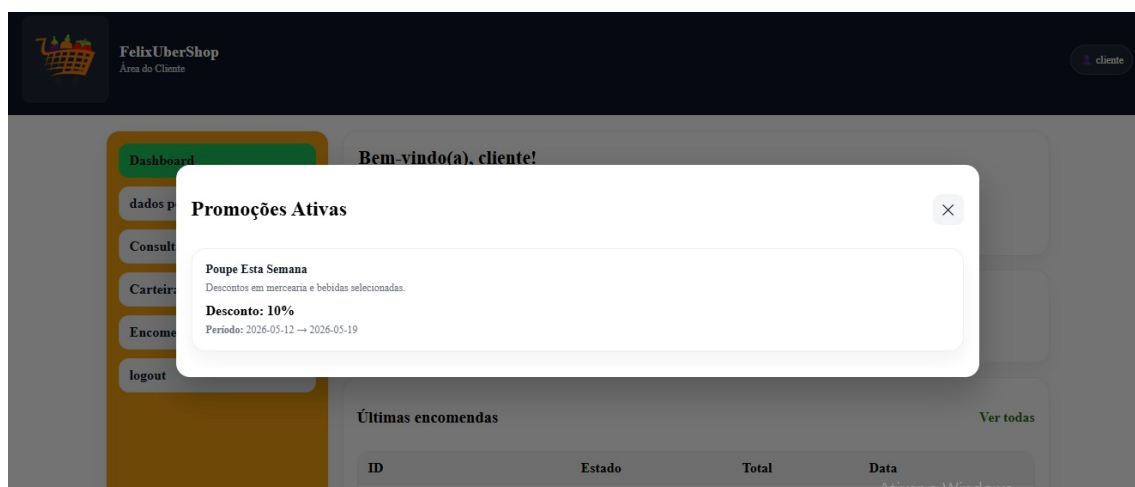


Figura 19 – Página Promoções Ativas (Cliente)

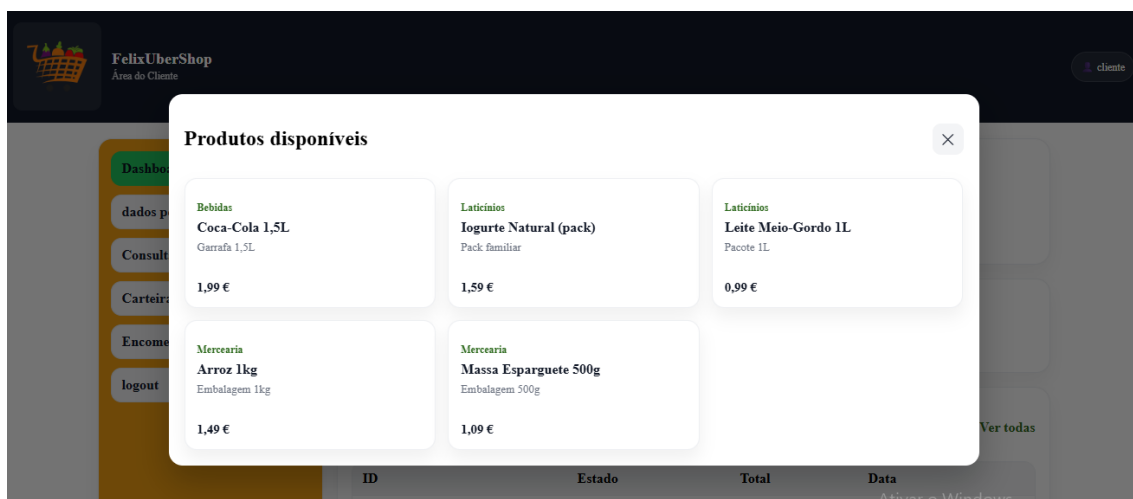


Figura 20 – Página Produtos Disponíveis (Cliente)

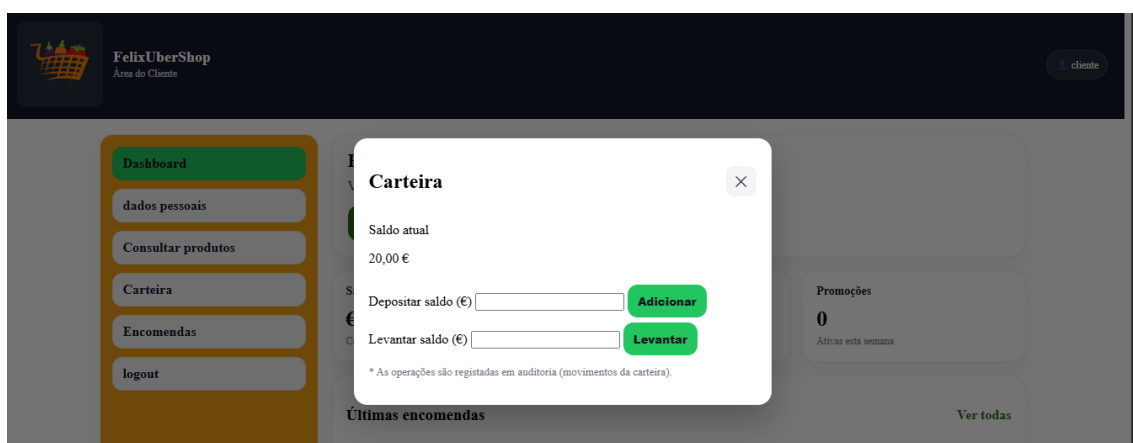


Figura 21 – Página Carteira (Cliente)

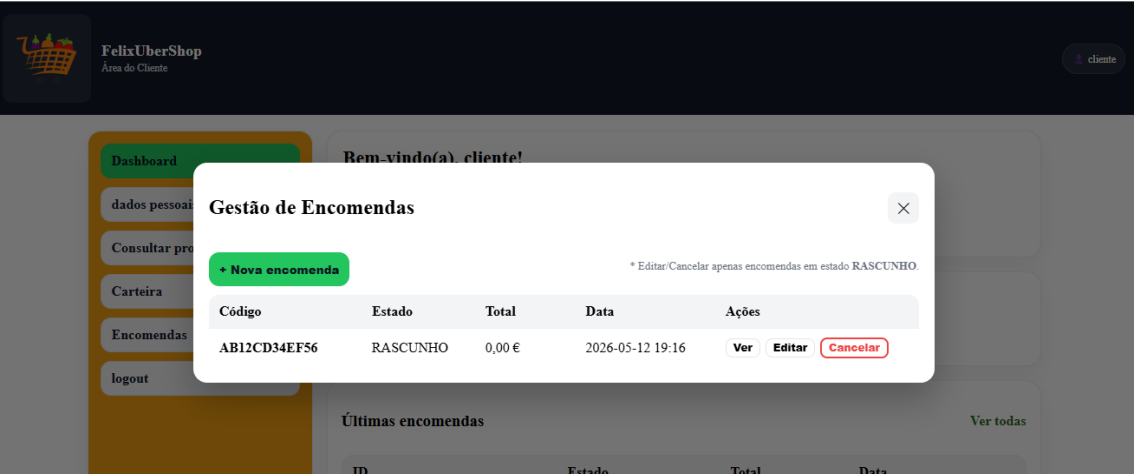


Figura 22 – Página Gerir Encomendas (Cliente)

Conclusão

A realização deste trabalho permitiu desenvolver uma aplicação funcional que cumpre os requisitos propostos, aplicando na prática os conhecimentos adquiridos durante o semestre. A plataforma "FelixUberShop" integra com sucesso as funcionalidades essenciais de um sistema de gestão de encomendas para uma mercearia online, incluindo gestão de utilizadores com diferentes perfis, gestão de produtos, sistema de encomendas, carteira digital e gestão de promoções e informações dinâmicas.

A arquitetura da base de dados revela-se sólida e bem estruturada, com várias tabelas relacionais que garantem integridade referencial e normalização adequada. A separação clara entre entidades facilita a manutenção e expansão futura da aplicação, enquanto o sistema de chaves estrangeiras assegura a consistência e fiabilidade dos dados armazenados.

A divisão estratégica de perfis (cliente, funcionário e administrador) permite uma gestão hierárquica adequada e melhora significativamente a segurança do sistema, garantindo que cada utilizador acede apenas às funcionalidades autorizadas. O sistema de carteira digital constitui um dos principais pontos fortes da aplicação, permitindo operações financeiras entre clientes e a FelixUberShop, juntamente com o registo detalhado de auditorias e histórico de transações.

O sistema de encomendas implementado permite a criação, edição, consulta e cancelamento de encomendas, utilizando identificadores únicos para posterior validação pelos funcionários. A gestão de produtos e promoções dinâmicas oferece flexibilidade administrativa e melhora a experiência do utilizador na plataforma.

Reconhecemos algumas limitações na implementação atual, nomeadamente na validação completa de formulários, otimização de performance e implementação avançada de filtros dinâmicos. Contudo, estas limitações não comprometem o funcionamento principal da aplicação e representam oportunidades claras para futuras melhorias e expansão de funcionalidades.

As decisões arquiteturais tomadas ao longo do desenvolvimento priorizaram estabilidade, usabilidade, organização do código e facilidade de manutenção. A utilização de JSP e MySQL permitiu consolidar conhecimentos fundamentais de desenvolvimento web dinâmico, gestão de sessões, interação com bases de dados relacionais e implementação de sistemas CRUD completos.

O resultado final é uma aplicação robusta, funcional e escalável, que demonstra a aplicação integrada dos conceitos estudados durante a unidade curricular e constitui uma base sólida para futuras evoluções e melhorias funcionais da plataforma FelixUberShop.

